



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto de Ciencia y Tecnología

Materia:

Herramientas de Programación y Simulación

Proyecto Final

Título del Proyecto

Docente: Dra. Leticia Ortega Máñez

Alumno(s): Cortez Pando, César Enrique 267629
Moreno López, José Alejandro 266669

Fecha de entrega: Ciudad Juárez, Chih., 27 de mayo de 2026

1. Contexto del Problema

Describe aquí el contexto general en el que se desarrolla el problema. Incluye el área de aplicación, el entorno o sistema estudiado y la motivación para abordarlo mediante simulación.

2. Importancia del Problema

Explica por qué es relevante resolver o analizar este problema. Argumenta su impacto a nivel práctico, económico, social o científico, según corresponda.

3. Variables Involucradas

Enumera y describe las variables que intervienen en el sistema simulado. Clasifícalas según su naturaleza:

- **Variables de estado:** ...
- **Variables de decisión:** ...
- **Variables aleatorias:** ...
- **Variables de desempeño:** ...

4. Entradas y Salidas del Sistema

4.1. Entradas

Describe los datos o parámetros que el modelo recibe como información de entrada (datos históricos, distribuciones de probabilidad, parámetros de configuración, etc.).

4.2. Salidas

Describe los resultados que produce el modelo (métricas de desempeño, estadísticas, gráficas, reportes, etc.).

5. Restricciones y Supuestos

5.1. Restricciones

Lista las limitaciones del modelo que se deben respetar durante la simulación (recursos disponibles, capacidades máximas, condiciones de frontera, etc.).

5.2. Supuestos

Presenta los supuestos que se asumen para simplificar el modelo y hacer viable la simulación (p.ej., distribuciones de probabilidad, comportamientos deterministas, horizontes de tiempo, etc.).

6. Objetivo de la Simulación

Redacta el objetivo general y, de ser necesario, los objetivos específicos que se persiguen con el estudio de simulación.

- **Objetivo general:** ...
- **Objetivos específicos:**
 - ...
 - ...

7. Alcances y Limitaciones

7.1. Alcances

Delimita hasta dónde llega el modelo; qué aspectos del sistema real sí son representados y qué nivel de detalle se contempla.

7.2. Limitaciones

Menciona las restricciones del estudio que impiden representar el sistema de forma completa o perfecta (falta de datos, tiempo, software, etc.).